

IN1080 — Obligatorisk oppgave 4

fridatbe

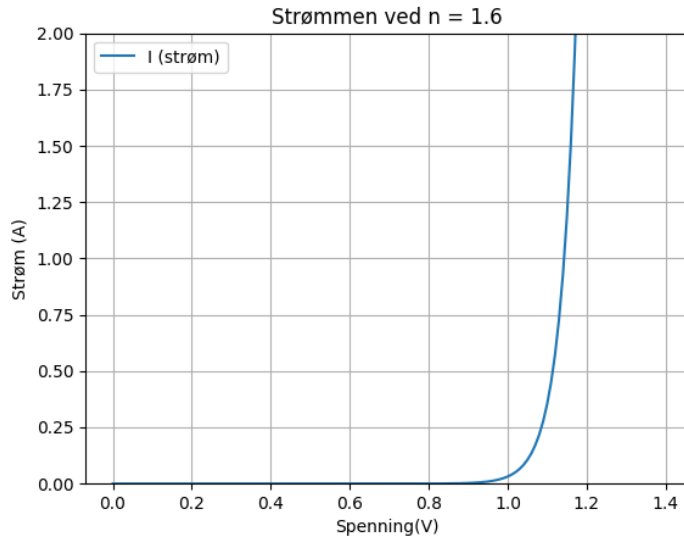
16. mars 2023

Oppgave 1

Utrykk:

$$I = I_0(e^{\frac{qV}{nKT}} - 1)$$

Figur:



Kode:

```
import math
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
V = np.arange(0, 1.4, 0.01)
I_0 = 1*10**(-12)
K = 1.38064853*10**(-23)
q = abs(1.6020*10**(-19))
T = 300
n = 1.6
I = I_0 * (math.e**(q*V/(n*K*T)) - 1)
plt.ylim(0,2)
plt.title("Strømmen ved n=1.6")
plt.xlabel("Spenning(V)")
plt.ylabel("Strøm(A)")
plt.plot(V,I, label='I(strøm)')
plt.legend()
plt.grid()
plt.savefig("opg1.png");
V = 1.14
I_2 = I_0 * (math.e**(q*V/(n*K*T)) - 1)
n = 1.3
I_3 = I_0 * (math.e**(q*V/(n*K*T)) - 1)
print(I_2) #-> 0.9293037177410425
print(I_3) #-> 537.0815268226955
```

Strøm ved konstant spenningskilde $V_{dd} = 1.14V$:

$$I = I_0(e^{\frac{qV}{nKT}} - 1) = 1e - 12A(e^{\frac{(1.6020e-19)*1.14V}{1.6*(1.38064852e-23)*300K}} - 1)$$

Printet svaret med koden som I_2 :

$$\underline{I = 0.93A}$$

Oppgave 2

Strøm ved konstant spenningskilde $V_{dd} = 1.14V$ og LED nr.2 ($n = 1.3$):

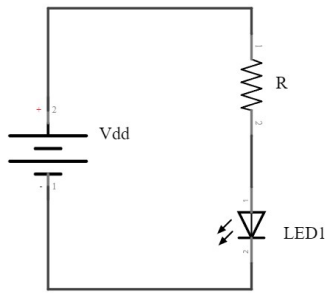
$$I = I_0(e^{\frac{qV}{nKT}} - 1) = 1e - 12A(e^{\frac{(1.6020e-19)*1.14V}{1.3*(1.38064852e-23)*300K}} - 1)$$

Printet svaret i koden som I_3 :

$$\underline{I = 537A}$$

Oppgave 3

Figur:



Tar utgangspunkt i $n = 1.6$:

Strømmen gjennom begge elementene er lik, altså gitt i formelen i første oppgave som en funksjon av spenningen over dioden:

$$I_{LED1} = 1e - 12A(e^{\frac{(1.6020e-19)*V_d}{1.6*(1.38064852e-23)*300K}} - 1)$$

Kirchoffs spenningslov gir:

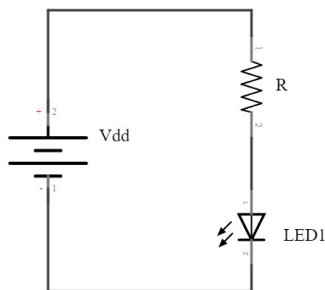
$$V_{dd} = V_R + V_d \implies V_d = V_{dd} - V_R$$

Kan sette den ene formelen inn i den andre og får forholdet mellom strøm og spenning i kretsen gitt R og Vdd:

$$I_{krets} = 1e - 12A(e^{\frac{(1.6020e-19)*(V_{dd}-V_R)}{1.6*(1.38064852e-23)*300K}} - 1)$$

Oppgave 4

Figur:



Får oppgitt $V_{dd} = 10V$ og $I_{LED1} = 1A$ og antar at $I_{LED1} = 1V$:

Verdien til R:

Kirchoffs spenningslov gir at:

$$V_R = V_{dd} - V_{LED1} = 10V - 1V = 9V$$

Siden det er en seriell krets vil den samme strømmen som går gjennom dioden gå gjennom resistoren:

$$R = V_R / I_R = 9V / 1A = \underline{9\text{ Ohm}}$$

Oppgave 5

Kode:

```
import math

def beregn(n):
    I_0 = 1*10**(-12)
    K = 1.38064853*10**(-23)
    q = 1.6020*10**(-19)
    T = 300
    R = 9
    Vdd = 10
    Vd = 1.14
    for m in range(100000):
        I = I_0* (math.e**(q*Vd/(n*K*T)) -1);
        Vr = I*R;

        if (Vdd - Vr) > Vd:
            Vd = Vd + 0.00001;
        else:
            Vd = Vd - 0.00001
    print(I)

beregn(1.6) #> 0.9840991223273952
beregn(1.3) #> 1.007634511509793
```

Output for LED1 $n = 1.6$:

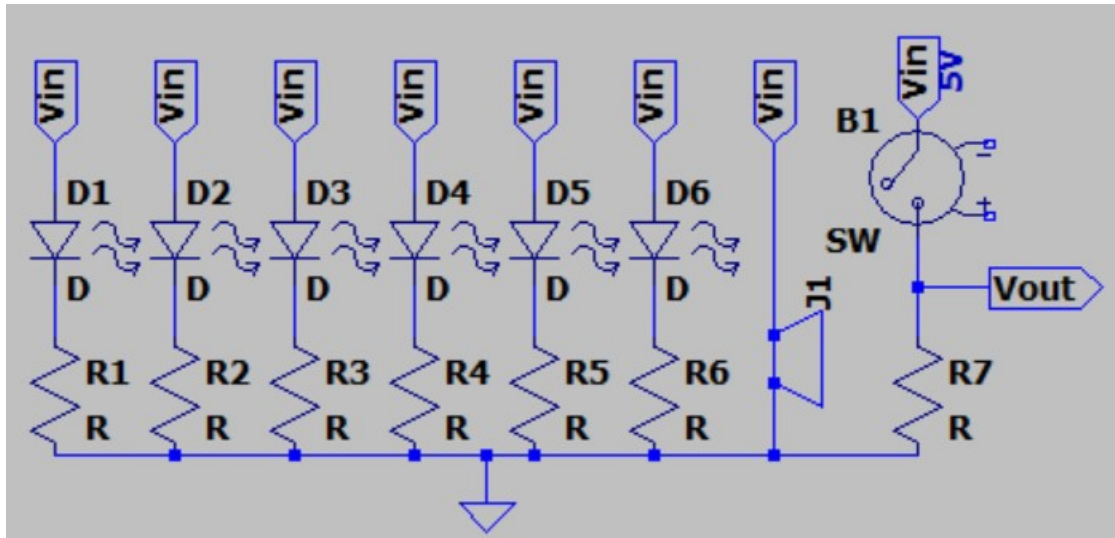
$I = 0.98A$

Output for LED2 $n = 1.3$:

$I = 1.007A$

Oppgave 6

Fikk ikke til å endre navn på LED-diodene, så de heter henholdsvis D1, D2, ..., D7, men tilsvarer L1, L2, ..., L7. Vin på alle elementer bortsett fra der det er oppgitt 5V, er spenningskilder på enten 0V eller 5V, utifra om arduino-koden tilsier lav eller høy verdi på inngangene. Alle resistorene har verdi på 220 Ohm bortsett fra R7 som er 10 kOhm



Oppgave 7

